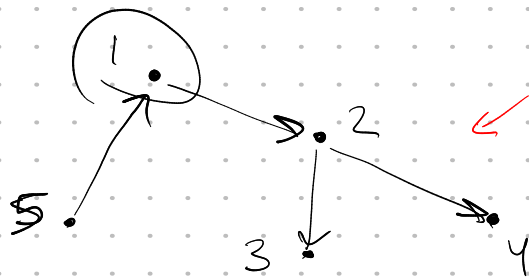


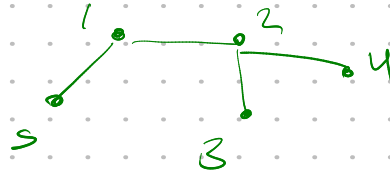
Граф $G = (V, E)$

V - мн-во вершин графа $V = \{2, 3, 1, 4, 5\}$

E - мн-во рёбер $E = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (5, 1)\}$



Ориентированный
Неориентир.



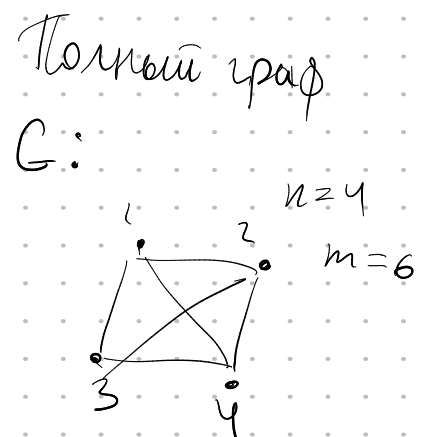
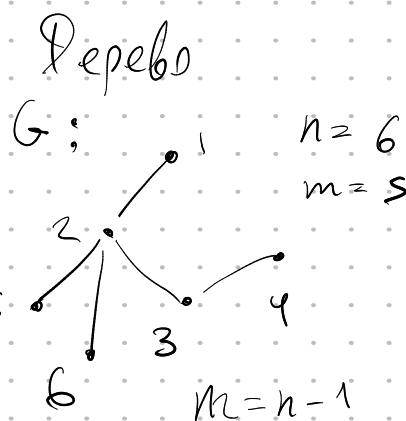
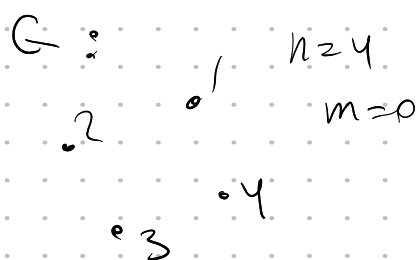
Простой граф -
граф без петель и
кратных рёбер

$$E = (\{1, 2\}, \{1, 2\})$$

u связана с v в неориент. G , если суц. путь
из u в v ($u a_1 a_2 a_3 \dots a_k v$)

Путь - $u_0 u_1 u_2 \dots u_k$ - послед. вершин такая
 $(u_i, u_{i+1}) \in E$ k - длина пути (кол-во рёбер)

$$n = |V| \quad m = |E|$$



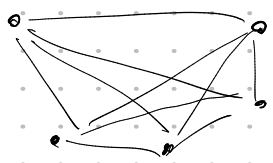
Цикл - простой путь

$u_0 u_1 \dots u_k$ в котором $u_0 = u_k$

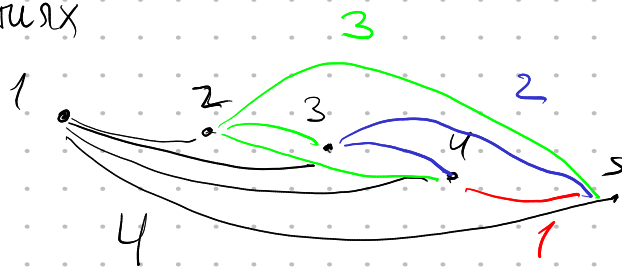
$$m = \frac{n(n-1)}{2}$$

Путь простой, если не посещ (u, v) более раза

Лемма о рукопожатиях



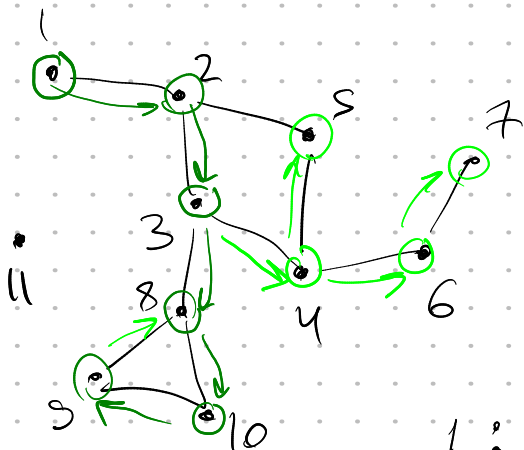
$n=5$



$$1+2+3+4 = \sum_{i=1}^{n-1} i = 10 = \frac{n(n-1)}{2}$$

Обход в глубину DFS (Depth-first search)

$G \subseteq V$ - комп. связности, если $\forall u, v \in G \exists$ путь из u в v



$O(n+m)$

Разреженный граф $m \approx n$

Плотный граф $m \approx n^2$

Списки смежности

1: 2

$O(n+m)$ памяти

2: 1 3 5

3: 2 4 8

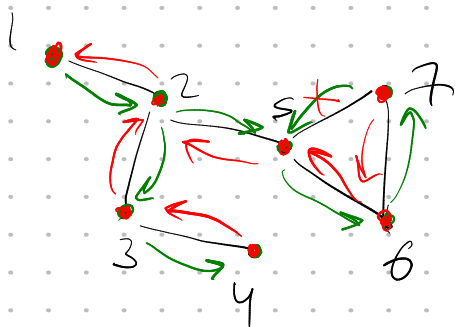
4: 3 5 6

• - в обходе

• - завершили обход

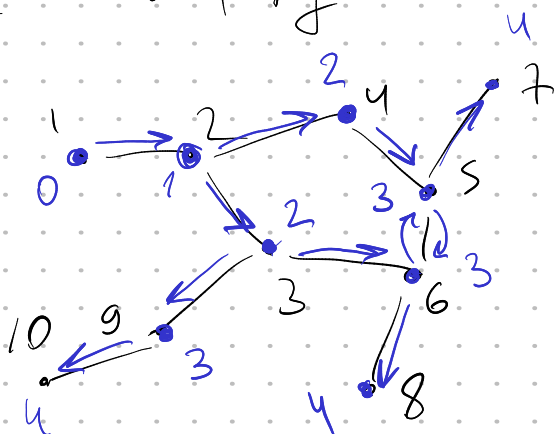
• - ещё не вошли

5 7 6



Обход в ширину

$d[u]$ - кратчайший путь
кол-во рёбер от
старта до u



$O(n+m)$ $O(n + \sum_{u=1}^n s[u])$

$s[u]$ - степень вершины u

$$\sum_{u=1}^n s[u] = 2m$$